四川大学期末考试试题（闭卷）

（2017——2018 学年第 1 学期）　　A 卷

课程号：201076030　课序号：　　课程名称：微积分（III）-1　　任课教师：　　成绩：

适用专业年级：　　学生人数：　　印题份数：　　学号：　　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一、 填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1.已知某商品的成本函数为$C=100+\frac{Q^2}{4}$，则$Q=10$时，边际成本是----------

2.已知某商品的需求函数为$Q=15-\frac{P}{3}$，则$P=9$时，需求价格弹性是----------

3.$y=x+e^x$的反函数的导数$\frac{dx}{dy}|_{y=1}=$----------

4.曲线$y=\frac{x^2}{1-x}$的斜渐近线是----------

5.对$f(x)=\cos x, g(x)=\sin x$,在$[0,\frac{\pi}{2}]$应用柯西中值定理，则定理中的$\xi=$----------

6.$\int \tan(2x)dx=$----------

7.已知$f'(\sin x)=x\sec x, f(0)=1$,则$f(\sin x)$=----------

二.求$\lim\limits_{x\to 1}\frac{(e^x-ex)\sin x}{\ln x\cdot\arcsin(x-1)}$ (10分)

三.求$2+\frac{x}{y}=e^{x+y}$在$(1,-1)$处的微分dy.(10分)

微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



四.求$y=(x^2-x)e^{-x}$的凹向及拐点.（12分）

五.求$\int \frac{dx}{2+\sqrt[3]{3x+1}}$（10分）

六.已知$f(x)$的一个原函数是x^x，求$\int xf'(x)dx$.（10分）

七.若对任意自然数n及任意$x\in(0,1)$，$nx^n<\frac{\alpha}{1-x}$恒成立，求最小正数α.(10分)

八.已知$f(x)$二阶可导，且满足$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(x)-1}{x-1}=1$,

1.求$f(0), f'(0), f(1), f'(1)$. (4分)

2.证明：$f''(x)$在$(0,1)$至少有两个不同的零点. (6分)

微信公众号：大红门情报站